Números de hasta seis cifras

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Leer y escribir números de hasta seis cifras
- Conocer el valor de cada cifra según su posición (CM, DM, UM, C, D, U)
- Descomponer números y compararlos y ordenarlos
- Redondear números a la decena, la centena y el millar

Para pensar

En un estadio de fútbol caben 99 354 personas. ¿Cómo se lee ese número y qué vale el primer 9?

Explicación

Las cifras y los órdenes de unidades

Para escribir cualquier número usamos solo diez **cifras**: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. El truco está en el lugar que ocupa cada una.

Cada lugar es un **orden de unidades**, y cada orden vale diez veces más que el de su derecha:

- 10 unidades (U) = 1 decena (D)
- 10 decenas = 1 centena (C)
- 10 centenas = 1 unidad de millar (UM)
- 10 UM = 1 decena de millar (DM)
- 10 DM = 1 centena de millar (CM)

Con seis órdenes podemos escribir números hasta el **999 999**.



La tabla de valor posicional

Para no perderse con números grandes, ayuda mucho colocar las cifras en una **tabla de valor posicional**. De derecha a izquierda: unidades, decenas, centenas, unidades de millar, decenas de millar y centenas de millar.

Fíjate en el número **472 815**:

- El 4 está en las CM: vale 400 000.
- El 7 está en las DM: vale 70 000.
- El 2 está en las UM: vale 2 000.
- El 8 vale 800, el 1 vale 10 y el 5 vale 5.

Las tres cifras de la izquierda forman el grupo de los **miles**, y las tres de la derecha, el de las **unidades**.



Leer y escribir números grandes

Para **leer** un número de seis cifras, lo partimos en dos grupos de tres empezando por la derecha. Leemos el primer grupo, decimos «mil» y después leemos el segundo grupo.

358 204 → trescientos cincuenta y ocho **mil** doscientos cuatro

Por eso, al escribir números grandes, dejamos un **pequeño espacio** entre los miles y las unidades: 358 204. Con cuatro cifras no hace falta: 4500.

Cuidado con los **ceros**: no se leen, pero sí ocupan su lugar. En 205 030 se lee «doscientos cinco mil treinta». Si olvidas un cero al escribirlo, ¡el número cambia por completo!



Descomponer un número

Descomponer un número es separarlo en el valor de cada una de sus cifras. Se puede hacer de dos maneras.

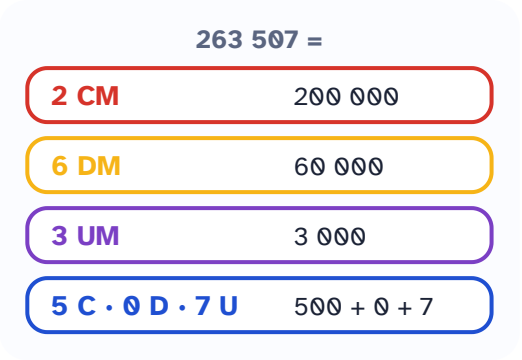
En **órdenes de unidades**:

$$263\,507 = 2\text{ CM} + 6\text{ DM} + 3\text{ UM} + 5\text{ C} + 0\text{ D} + 7\text{ U}$$

Como una **suma** de los valores:

$$263\,507 = 200\,000 + 60\,000 + 3\,000 + 500 + 7$$

También podemos hacer lo contrario, componer: si nos dicen 8 CM + 4 UM + 9 D, el número es **804 090**. Los órdenes que faltan se rellenan con ceros.



Comparar números

Para saber qué número es mayor usamos los signos **>** (mayor que) y **<** (menor que). La boca abierta del signo mira siempre al número más grande.

Pasos para comparar:

1. Cuenta las cifras. El que tenga **más cifras** es mayor: 100 000 > 99 999.
2. Si tienen las mismas cifras, compara de izquierda a derecha, orden por orden, hasta encontrar una cifra distinta.

Ejemplo: 456 782 y 456 290. Las CM, DM y UM son iguales (4, 5, 6). En las centenas, 7 > 2. Por tanto, **456 782 > 456 290**.



Ordenar números y la recta numérica

Para **ordenar** varios números, los comparamos de dos en dos. Podemos ordenarlos de **menor a mayor** (con el signo <) o de **mayor a menor** (con >).

Ejemplo: 125 300, 98 450, 125 030 → 98 450 < 125 030 < 125 300.

La **recta numérica** también ayuda: los números crecen hacia la derecha. Entre 120 000 y 130 000 podemos marcar los millares: 121 000, 122 000, 123 000... Un número que está más a la derecha es siempre mayor que uno que está a su izquierda.



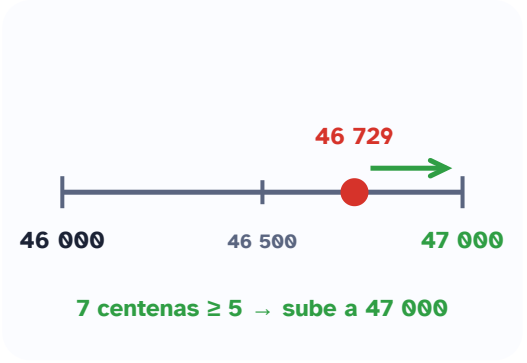
Redondear números

Redondear es cambiar un número por otro **parecido pero más fácil**, acabado en ceros. Lo hacemos cuando no hace falta la cifra exacta: «en la ciudad viven unos 47 000 habitantes».

Para redondear a los **millares**:

1. Mira la cifra de las **centenas**, la que está justo a la derecha.
2. Si es 0, 1, 2, 3 o 4, el millar se queda igual.
3. Si es 5, 6, 7, 8 o 9, el millar sube uno.
4. Las cifras de la derecha se cambian por ceros.

46 381 → **46 000** (porque 3 < 5). 46 729 → **47 000** (porque 7 ≥ 5).



Los números ordinales

Los números que hemos visto sirven para **contar** (son los cardinales). Pero hay otros que sirven para decir el **orden** o la posición: los números ordinales.

Los primeros son: 1.º primero, 2.º segundo, 3.º tercero, 4.º cuarto, 5.º quinto, 6.º sexto, 7.º séptimo, 8.º octavo, 9.º noveno, 10.º décimo. Siguen 11.º undécimo, 12.º duodécimo, 20.º vigésimo y 30.º trigésimo.

Se escriben con un número y una letrita voladita: **4.º** o **4.ª**, según sea masculino o femenino. Tú estudias en **4.º** de Primaria, y quizá vivas en un **3.º** piso.

número	ordinal
1.º · 2.º	primero, segundo
3.º · 4.º	tercero, cuarto
5.º · 6.º	quinto, sexto
7.º · 8.º	séptimo, octavo
9.º · 10.º	noveno, décimo

Números grandes en la vida diaria

Los números de seis cifras aparecen en muchos sitios:

- Los **habitantes** de una ciudad mediana: unas 150 000 personas.
- Los **kilómetros** que ha recorrido un coche: 125 400 km.
- Los **espectadores** que han visto una película en el cine o el **precio** de una casa.

Para practicar, busca números grandes en el periódico, en un mapa o en internet y léelos en voz alta. Pregúntate: ¿cuántas cifras tiene?, ¿qué vale la primera? Así te acostumbrarás a ellos y no te asustarán nunca más.



Números de hasta seis cifras

CM DM UM · C D U

VALOR

cada lugar
vale × 10

dos grupos de 3

LEER

… mil …
ceros sin leer

de izquierda

COMPARAR

a derecha
> y <

mira la cifra de al lado

REDONDEAR

0-4 se queda
5-9 sube

Ejercicios

1. **Escribe cómo se lee 506 318.**

2. **Escribe con cifras: «noventa mil novecientos nueve».**

3. **¿Qué valor tiene la cifra 8 en 382 104?**

4. **Descompón 741 290 en forma de suma.**

5. **Compón el número: 5 CM + 3 UM + 2 D + 6 U.**

6. **Escribe > o <: 89 999 __ 100 000.**

7. **Ordena de menor a mayor: 45 600, 405 600, 45 060.**

8. **Redondea 67 482 al millar.**

9. **¿Cuál es el número anterior y el posterior a 300 000?**

10. **Un pueblo tiene 12 870 habitantes y otro 12 807. ¿Cuál tiene más? Explica cómo lo sabes.**

Practica

1. **¿Cuántas unidades tiene una decena de millar?**

   A) 1 000
   B) 10 000
   C) 100 000

2. **En 615 284, ¿qué vale el 6?**

   A) 60 000
   B) 6
   C) 600 000

3. **¿Cómo se escribe «treinta mil tres»?**

   A) 30 003
   B) 3003
   C) 300 003

4. **¿Qué número es mayor?**

   A) 201 999
   B) 99 999
   C) 210 000

5. **El mayor número de seis cifras es...**

   A) 100 000
   B) 999 999
   C) 900 000

6. **Redondea 15 700 al millar.**

   A) 16 000
   B) 15 000
   C) 15 800

7. **400 000 + 5 000 + 30 =**

   A) 450 030
   B) 405 030
   C) 405 300

8. **¿Qué ordinal corresponde al 7?**

   A) sexto

B) octavo

C) séptimo

9. **El número posterior a 99 999 es...**

A) 100 000

B) 99 998

C) 999 999

10. **¿Qué signo va en 52 340 __ 52 304?**

A) <

B) >

C) =

Explícalo con tus palabras

Incluye: Por qué el mismo 5 vale distinto en 500 y en 50 000; Cómo se lee un número de seis cifras; Cómo se comparan dos números con las mismas cifras; Qué hay que mirar para redondear al millar; Para qué sirven los números ordinales.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Cifra

Cada uno de los símbolos del 0 al 9.

Valor posicional

Lo que vale una cifra según el lugar que ocupa.

1 unidad de millar

1 000 unidades.

1 decena de millar

10 000 unidades.

1 centena de millar

100 000 unidades.

Descomponer

Separar un número en el valor de sus cifras.

Redondear al millar

Mirar las centenas: de 0 a 4 se queda, de 5 a 9 sube.

Número ordinal

Indica orden: primero, segundo, tercero...

Soluciones

1. **B)** 10 UM = 10 000.
2. **C)** Está en las centenas de millar.
3. **A)** 30 mil y 3 unidades.
4. **C)** En las DM, 1 > 0.
5. **B)** Todas las cifras son 9.
6. **A)** 7 ≥ 5, sube el millar.
7. **B)** 4 CM, 5 UM y 3 D.
8. **C)** 7.º = séptimo.
9. **A)** 99 999 + 1.
10. **B)** En las decenas, 4 > 0.

Soluciones de los ejercicios

1. Quinientos seis mil trescientos dieciocho.
2. 90 909.
3. 8 DM = 80 000.
4. 700 000 + 40 000 + 1 000 + 200 + 90.
5. 503 026.
6. 89 999 < 100 000 (el segundo tiene más cifras).
7. 45 060 < 45 600 < 405 600.
8. 67 000 (la cifra de las centenas es 4).
9. Anterior: 299 999. Posterior: 300 001.
10. El primero: son iguales hasta las centenas (8), y en las decenas 7 > 0.